ELEKTRISASI& MAGNETISASI

OLEH : IBU HEPI LUDIYATI

POLBAN



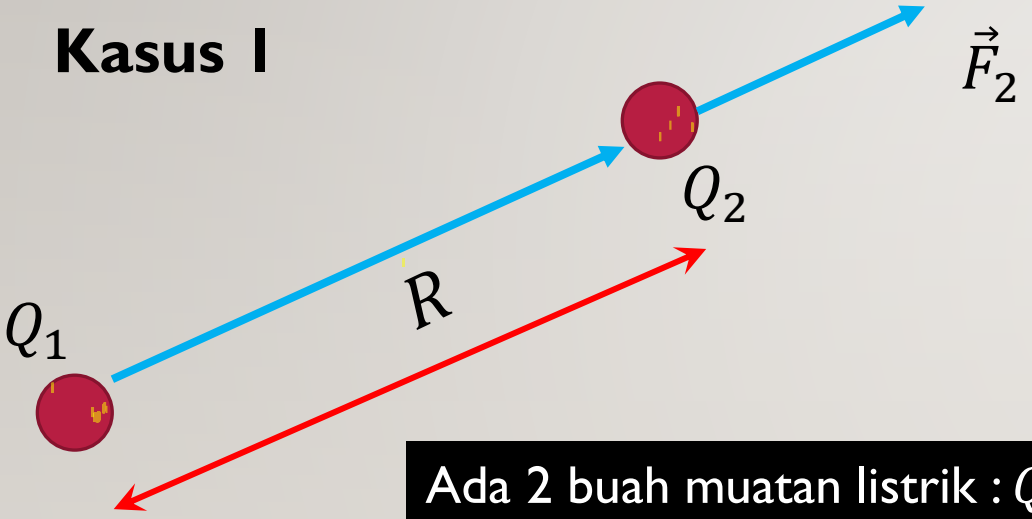
DAFTAR ISTILAH DAN SIMBOL

Pembahasan tentang **elektrisasi** adalah pembahasan tentang terjadinya medan listrik, mengekplorasi karakteristiknya, membahas parameter-parameter yang mempengaruhinya.

- Muatan Listrik (Q : coloumb)
- Permitivitas Relatif (ε_r : tanpa satuan)
- Permitivitas Ruang Hampa ($\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}$)
- Jarak (R : meter)
- Gaya Listrik/Gaya Coloumb ($\vec{F}$: Newton)
- Intensitas Medan Listrik ($\vec{E}$: volt/meter atau Newton/Coloumb)
- Rapat Muatan Garis (ρ_L : Coloumb/meter)
- Rapat Muatan Permukaan/Bidang ($\rho_S : \frac{\text{Coloumb}}{\text{meter}^2}$)
- Rapat Muatan Volume/Ruang ($\rho_v : \frac{\text{Coloumb}}{\text{meter}^3}$)

GAYA LISTRIK/ GAYA COLOUMB

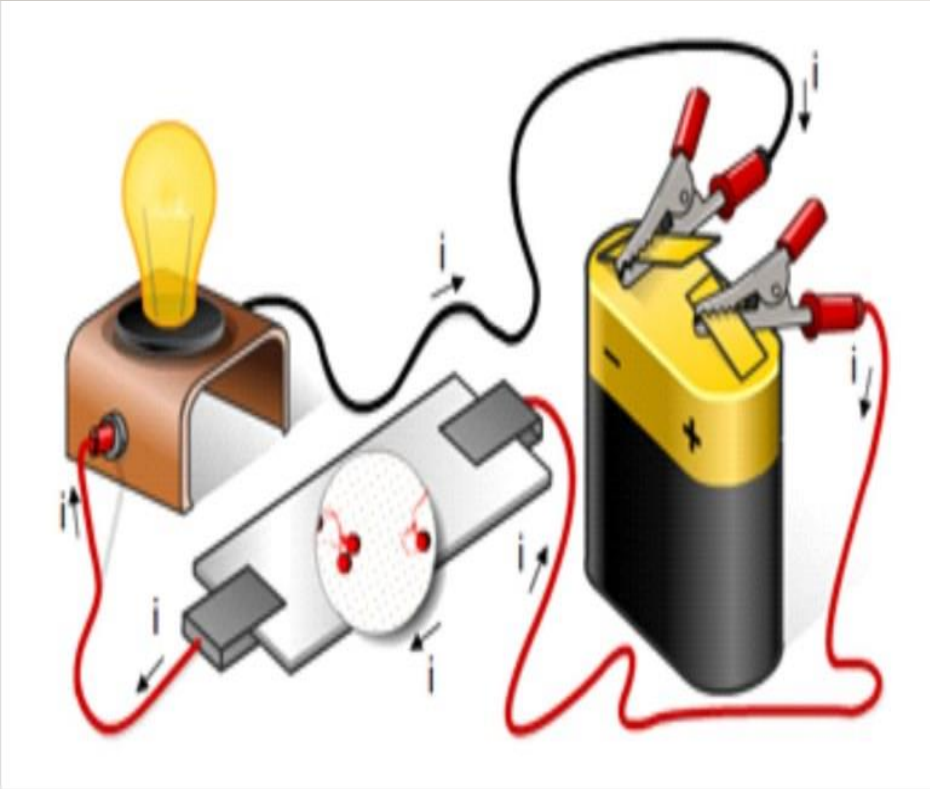
Kasus I



Ada 2 buah muatan listrik : Q_1 dan Q_2 , kedua buah muatan terpisahkan jarak *R*, muatan Q_2 akan bergerak karena didorong oleh Q_1, pada kasus ini, ketika Q_2 bergerak berpindah, maka melakukan gaya $\vec{F}_2$



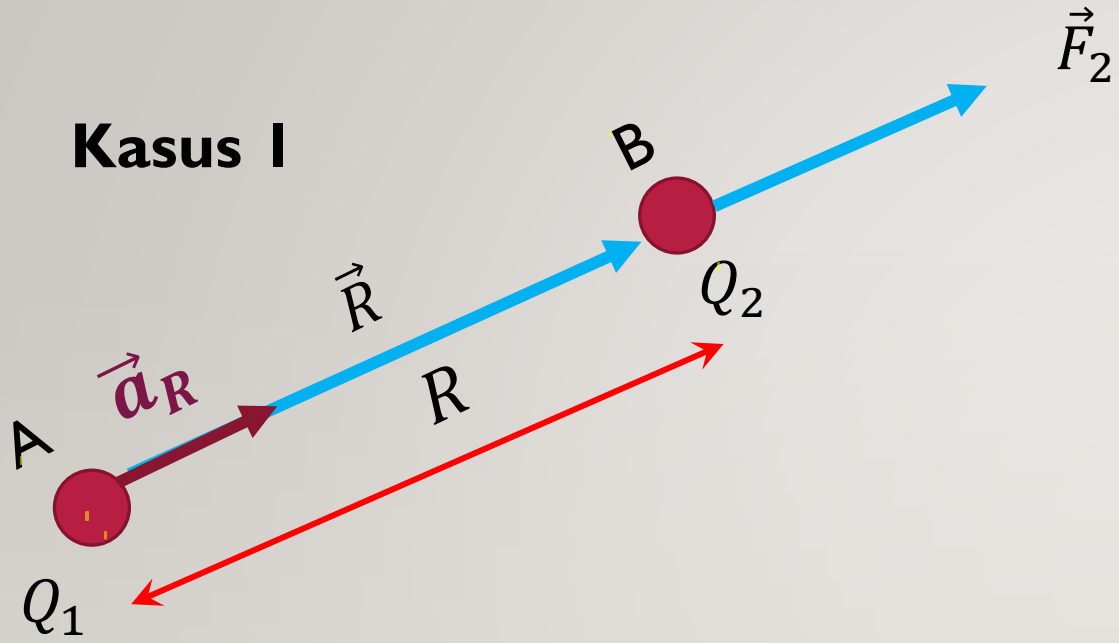
Menurut Coloumb, bahwa Besar Gaya Listrik yang terjadi antara 2 buah muatan bergantung kepada :



- Perkalian antara 2 (dua) buah muatan listrik.
- Medium dimana kedua buah muatan listrik diletakan.
- Jarak antara kedua buah muatan listrik, yang mana memenuhi fungsi terbalik terhadap jarak kuadrat.

Kalo kita uraikan vektornya :

Kasus I



Misalkan muatan Q_1 diletakan di titik A(x_A, y_A, z_A), sedangkan muatan Q_2 diletakan di titik B (x_B, y_B, z_B).

Maka :

$$\vec{F}_2 = k\frac{Q_1 Q_2}{R^2}\vec{a}_R$$

Karena yang mendorong adalah Q_1

Maka arah vektor dari Q_1 menuju ke Q_2



KONSTANTA : MEDIUM

(k)



Konstanta k merupakan konstanta medium dimana kedua buah muatan listrik diletakan. Medium yang dimaksud adalah medium dielektrik yang memiliki parameter permitivitas ε

Konstanta k diuraikan menjadi :

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}$$

Jika muatan berada di ruang hampa, maka :

$$\boldsymbol{\varepsilon = \varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \Rightarrow k = \frac{1}{4\pi\left(\frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}\right)} = 9 \times 10^9}$$

Jika muatan berada di ruang bebas/*free space*/udara ($\varepsilon_r = 1$), maka :

$$\boldsymbol{\varepsilon = \varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \Rightarrow k = \frac{1}{4\pi\left(\frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}\right)} = 9 \times 10^9}$$

Jika muatan berada di material dielektrik, maka :

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \varepsilon_r \Rightarrow k = \frac{1}{4\pi \left(\frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \right) \varepsilon_r} = \frac{9 \times 10^9}{\varepsilon_r}$$

Menentukan $\vec{R}$, R dan $\vec{a}_R$

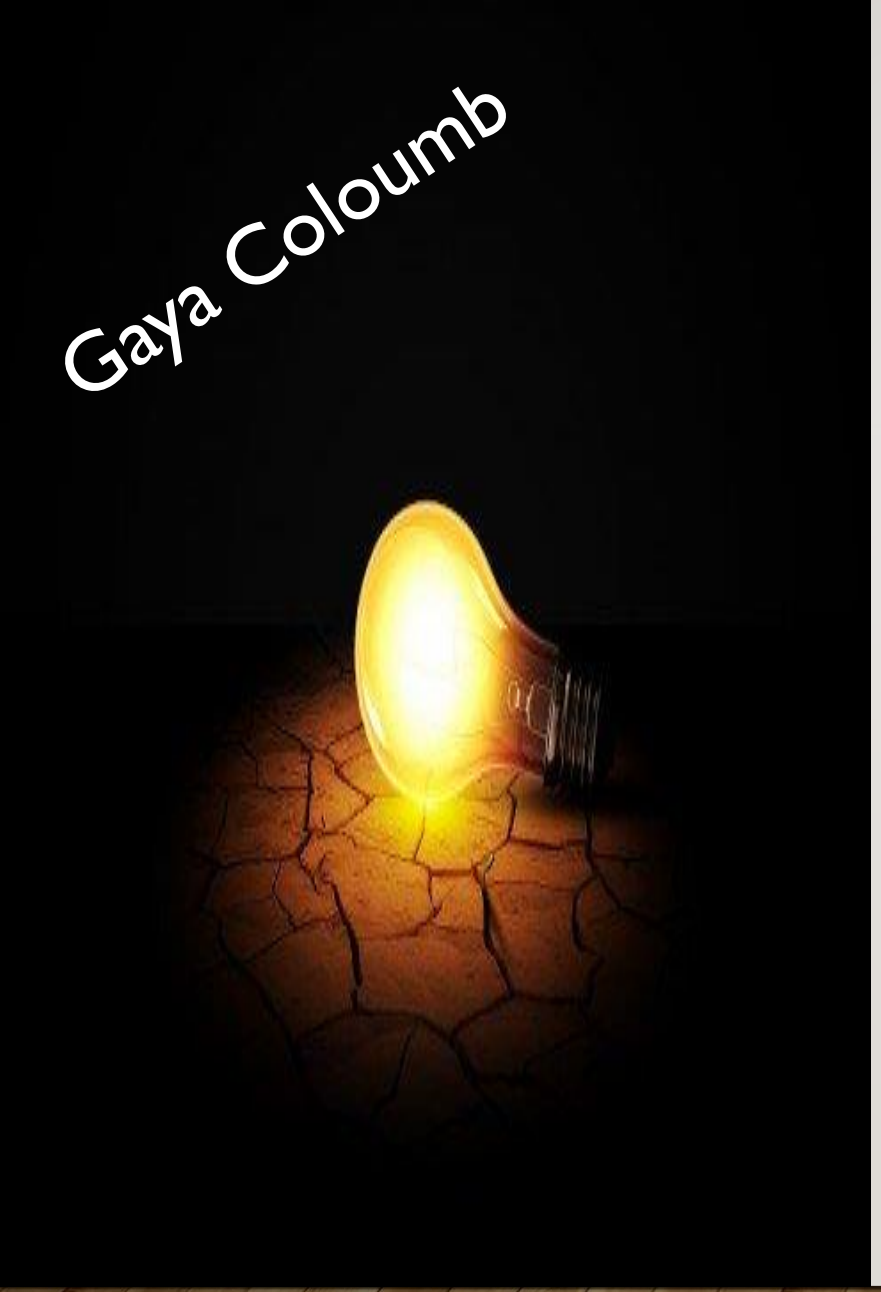
$\vec{R}$ membentang dari titik A menuju ke titik B, mengapa? Karena Q_2 bergerak didorong oleh Q_1

$$\vec{R} = (x_B - x_A)\vec{a}_x + (y_B - y_A)\vec{a}_y + (z_B - z_A)\vec{a}_z$$

Jarak antara Q_1 dan Q_2 adalah $|\vec{R}|$ atau $R \Rightarrow |\vec{R}| = R = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$

Vektor satuan di arah vektor $\vec{R} \Rightarrow \quad \vec{a}_R = \frac{\vec{R}}{|\vec{R}|} = \frac{(x_B - x_A)\vec{a}_x + (y_B - y_A)\vec{a}_y + (z_B - z_A)\vec{a}_z}{\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}}$

Gaya Coloumb



Jadi gaya listrik yang terjadi pada Q_2 akibat didorong oleh Q_1 adalah :

$$\vec{F}_2 = k\frac{Q_1 Q_2}{R^2}\vec{a}_R$$

Dengan nilai $k, R, \vec{a}_R$ seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya.

Gaya listrik yang terjadi pada Q_1 akibat didorong oleh Q_2 adalah :
$\vec{F}_1$ yang membedakan dengan $\vec{F}_2$ adalah arahnya saja, yang mana $\vec{F}_1$ arahnya dari B ke A karena Q_1 didorong oleh Q_2

Sehingga :

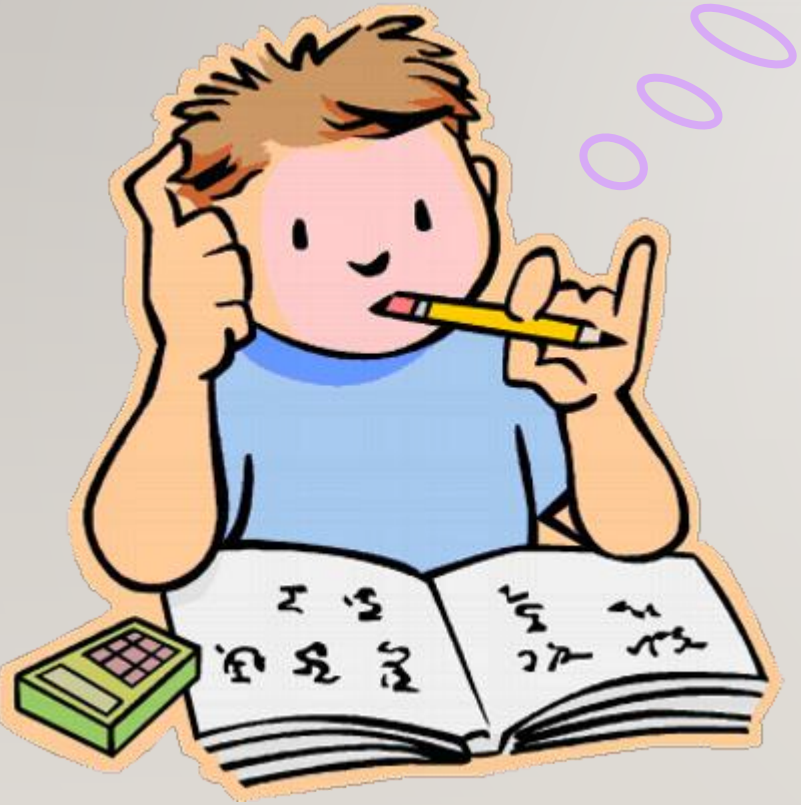
$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$ sedangkan besar/magnitude keduanya sama, atau $\left|\vec{F}_1\right| = \left|\vec{F}_2\right|$

Contoh Soal :

1. Dua buah muatan listrik masing-masing sebesar 20 μC diletakan berturut-turut di titik A(2,1,3) dan B(0,1,3), jika kedua buah muatan ditempatkan di ruang hampa, tentukan gaya listrik yang terjadi pada Q_1 yang ditempatkan di titik A.

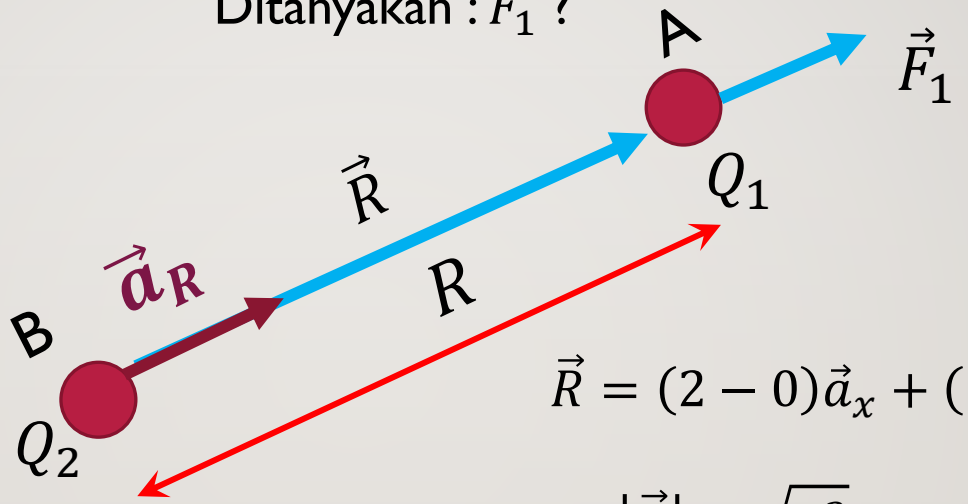
2. Dua buah muatan listrik masing-masing sebesar 20 μC dan -20 μC diletakan berturut-turut di titik A(2,1,3) dan B(0,1,3), jika kedua buah muatan ditempatkan di ruang hampa, tentukan gaya listrik yang terjadi pada Q_1 yang ditempatkan di titik A.

3. Dua buah muatan listrik masing-masing sebesar -20 μC dan -20 μC diletakan berturut-turut di titik A(2,1,3) dan B(0,1,3), jika kedua buah muatan ditempatkan di ruang hampa, tentukan gaya listrik yang terjadi pada Q_1 yang ditempatkan di titik A.



1. Diketahui : $Q_1 = Q_2 = 20\mu C = 20 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-5}\, C$, Q_1 diletakan di A(2,1,3) dan Q_2 diletakan di B(0,1,3). $\varepsilon = \varepsilon_0$ (karena muatan diletakan di ruang hampa) sehingga $k = 9 \times 10^9$.

Ditanyakan : $\vec{F}_1$?



$$\vec{R} = (2-0)\vec{a}_x + (1-1)\vec{a}_y + (3-3)\vec{a}_z = 2\vec{a}_x$$

$$|\vec{R}| = \sqrt{2^2} = 2 \Rightarrow \quad \vec{a}_R = \frac{\vec{R}}{|\vec{R}|} = \frac{2\vec{a}_x}{2} = \vec{a}_x$$

$$\vec{F}_1 = 9 \times 10^9 \frac{\cancel{(2\times10^{-5})}\cancel{(2\times10^{-5})}}{\cancel{2^2}}\vec{a}_x = 0{,}9\vec{a}_x \text{ Newton}$$



2. Diketahui : $Q_1 = 20\mu C = 20 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-5}\, C$ dan $Q_2 = -20 \times 10^{-6} = -2 \times 10^{-5}\, C$, Q_1 diletakan di A(2,1,3) dan Q_2 diletakan di B(0,1,3). $\varepsilon = \varepsilon_0$ (karena muatan diletakan di ruang hampa) sehingga $k = 9 \times 10^9$.

   Ditanyakan : $\vec{F}_1$?

   Solusi :

$$\vec{F}_1 = 9 \times 10^9 \frac{(2\times10^{-5})(-2\times10^{-5})}{2^2}\vec{a}_x = -0{,}9\vec{a}_x \text{ Newton}$$

3. Diketahui : $Q_1 = Q_2 = -20\mu C = 20 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-5}\, C$, Q_1 diletakan di A(2,1,3) dan Q_2 diletakan di B(0,1,3). $\varepsilon = \varepsilon_0$ (karena muatan diletakan di ruang hampa) sehingga $k = 9 \times 10^9$.

$$\vec{F}_1 = 9 \times 10^9 \frac{(-2\times10^{-5})(-2\times10^{-5})}{2^2}\vec{a}_x = 0{,}9\vec{a}_x \text{ Newton}$$

Dari ketiga soal ini, dapat dianalisis beberapa hal :

1) Ketika Q_2 mendorong Q_1 sehingga Q_1 melakukan gaya listrik sebesar $\vec{F}_1$ maka muatan Q_1 akan bergerak menjauhi Q_2 , vektor satuan yang menunjukan gerak Q_1 menjauhi Q_2 dinyatakan dengan arah $\vec{a}_x$ atau ke arah sumbu +x. Demikian juga ketika Q_1 mendorong Q_2 sehingga terjadi gaya lisrik $\vec{F}_2$ maka Q_2 akan bergerak menjauhi Q_1 atau ke arah $-\vec{a}_x$ atau ke arah sumbu (-x). Dari kedua kasus ini, dapat diambil kesimpulan bahwa ketika kedua polaritas muatan listrik sama yaitu keduanya berpolaritas positif atau keduanya berpolaritas negatif, maka muatan listrik akan bergerak menjauh satu sama lain atau dikenal dengan istilah **tolak menolak**. (Untuk kasus soal No. 1 dan No.3)
2) Ketika Q_2 mendorong Q_1 sehingga Q_1 melakukan gaya listrik sebesar $\vec{F}_1$ dan kedua muatan listrik berbeda polaritas (kasus soal No.2), Q_1 bergerak mendekati Q_2 hal ini diwakili oleh vektor satuan $(-\vec{a}_x)$ atau ke arah sumbu (-x), padahal Q_1 didorong oleh Q_2, demikian juga sebaliknya. Dari ini dapat diambil kesimpulan bahwa ketika kedua muatan listrik berbeda polaritas, maka gaya listrik yang terjadi **tarik menarik**.

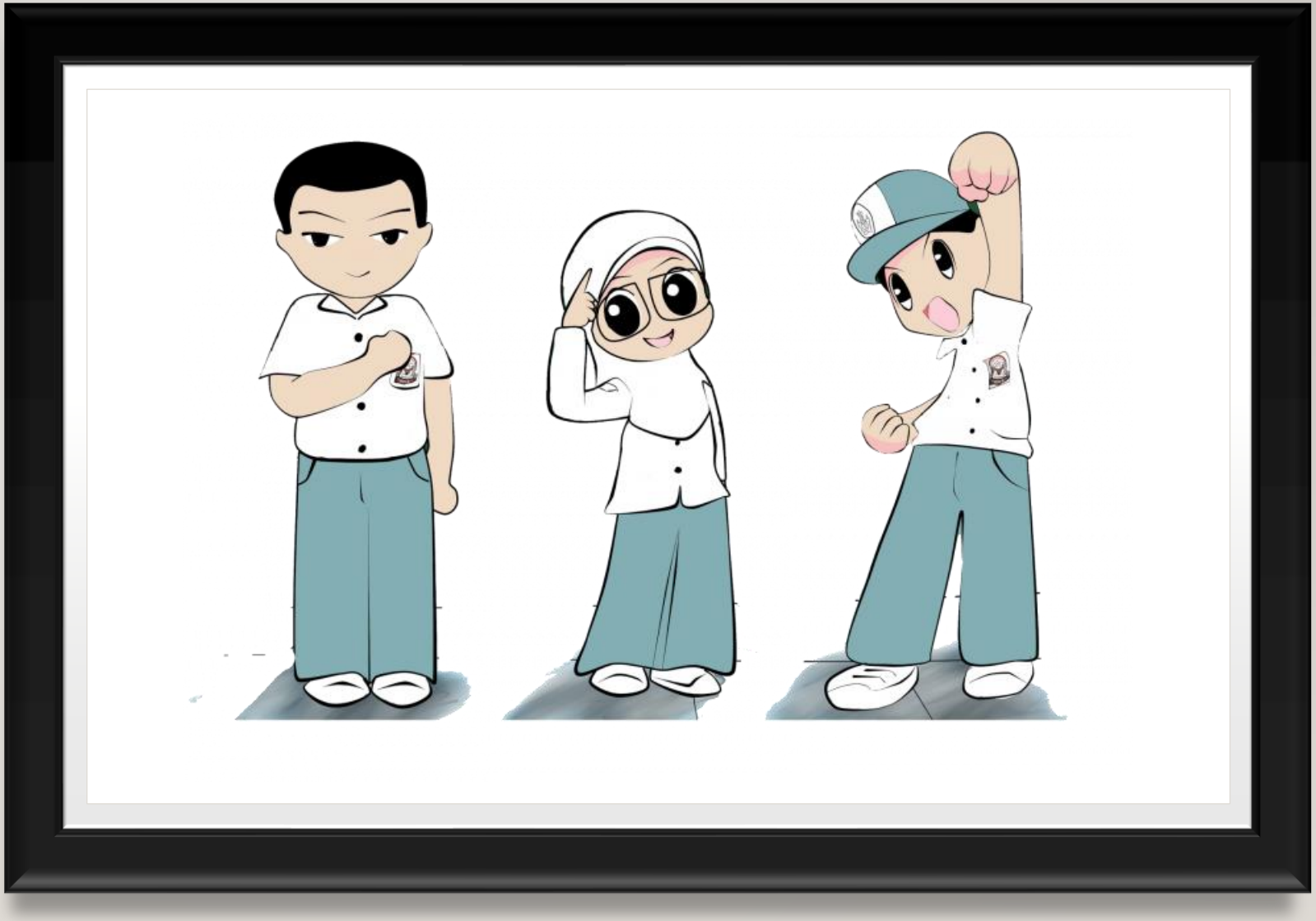


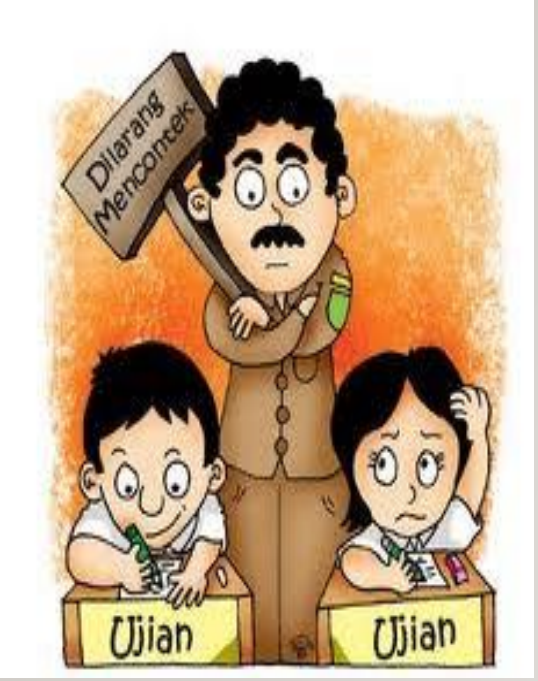


Bahan Diskusi

Coba pikirkan : bagaimana jika ada lebih dari 2 (dua) buah muatan listrik, Gaya listrik yang dilakukan oleh salah satu muatan bagaimana jadinya?

TKM ONLINE





Dikumpulkan : melalui email :

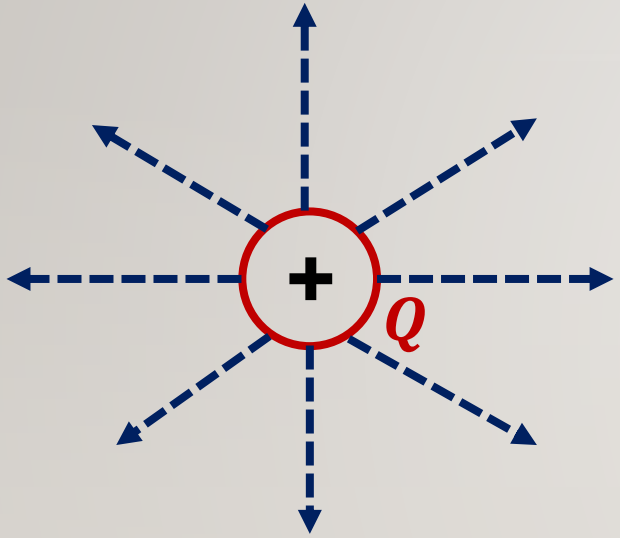
1. Dua buah muatan listrik masing-masing sebesar 10 nC dan 20 nC diletakan berturut-turut di titik A(1,1,3) dan B(2,1,3), jika kedua buah muatan ditempatkan di ruang hampa, tentukan gaya listrik yang terjadi pada Q_1 yang ditempatkan di titik A.
2. Sama seperti soal No.1, tetapi kedua muatan listrik ditempatkan di material dielektrik dengan $\varepsilon_r = 4$
3. Tiga buah muatan listrik masing-masing sebesar 10 nC diletakan berturut-turut di titik O(0,0,0), A(1,1,3) dan B(2,1,3), jika ketiga buah muatan ditempatkan di ruang hampa, tentukan gaya listrik yang terjadi pada Q_1 yang ditempatkan di titik O.

MEDAN LISTRIK

Beberapa Terminologi dalam Bidang Elektromagnetika

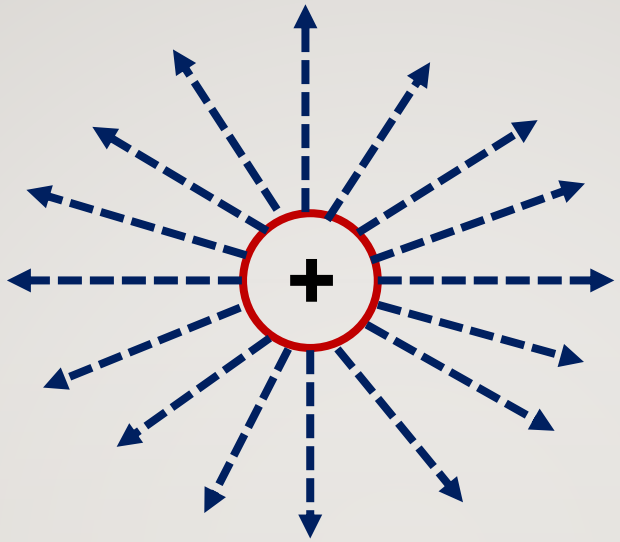
- Medan = daerah pengaruh
- Medan Listrik = daerah pengaruh adanya sumber listrik
- Sumber Listrik = muatan listrik positif
- Berarti : medan listrik adalah daerah pengaruh adanya sumber listrik yaitu muatan listrik positif.
- Logika berfikir = sumber listrik berupa muatan listrik positif akan memberikan pengaruh ke lingkungan sekitar, pengaruhnya akan kuat jika observator berada di dekat sumber listrik tersebut. (observator : titik pengamatan, titik dimana lokasi pengukuran)
- Pengaruh sumber listrik bergantung pada medium dimana sumber listrik tersebut berada.
- Penyebaran sumber listrik (fluks listrik) pun bergantung pada medium yang dilaluinya.

Ilustrasi :

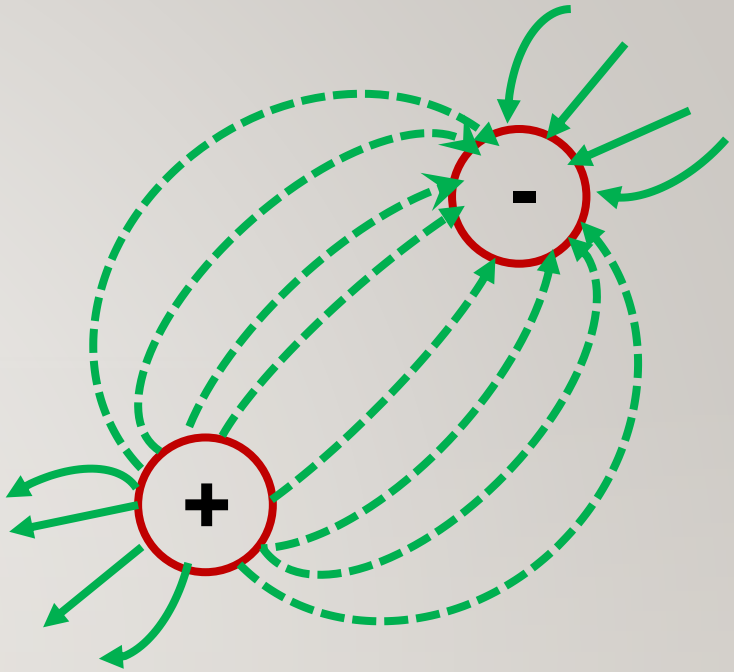


Muatan listrik + memberikan pengaruh ke lingkungan sekitarnya, arah pengaruh dari sumber $(+Q)$ ke luar (observator)

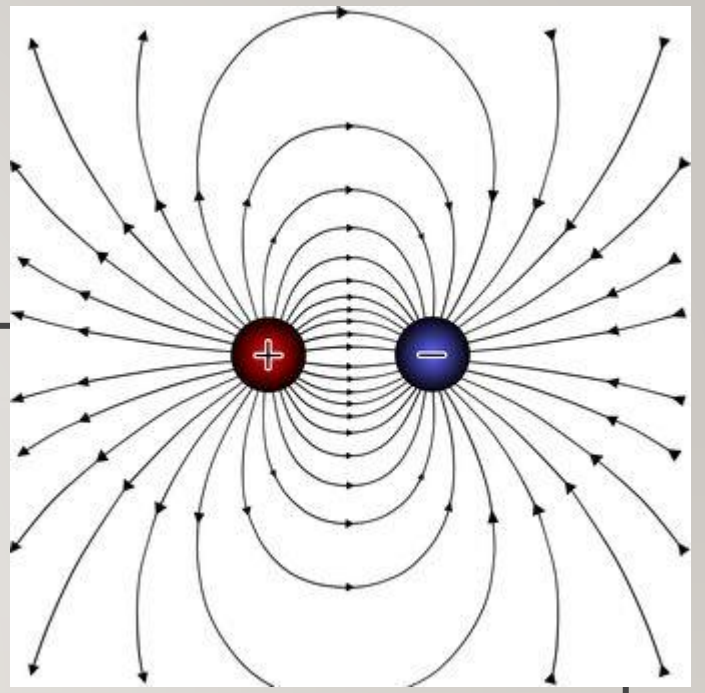
Untuk kasus $Q \gg$



Jika besar muatan listrik + diperbesar, maka pengaruh ke lingkungan sekitarnya akan bertambah besar/kuat, hal ini ditandai dengan bertambahnya garis-garis medan, arah pengaruh dari sumber $(+Q)$ ke luar (observator)



Jika ada muatan negatif $(-Q)$, maka muatan listrik positif akan memberikan pengaruh listrik ke muatan listrik negatif dan ke luar

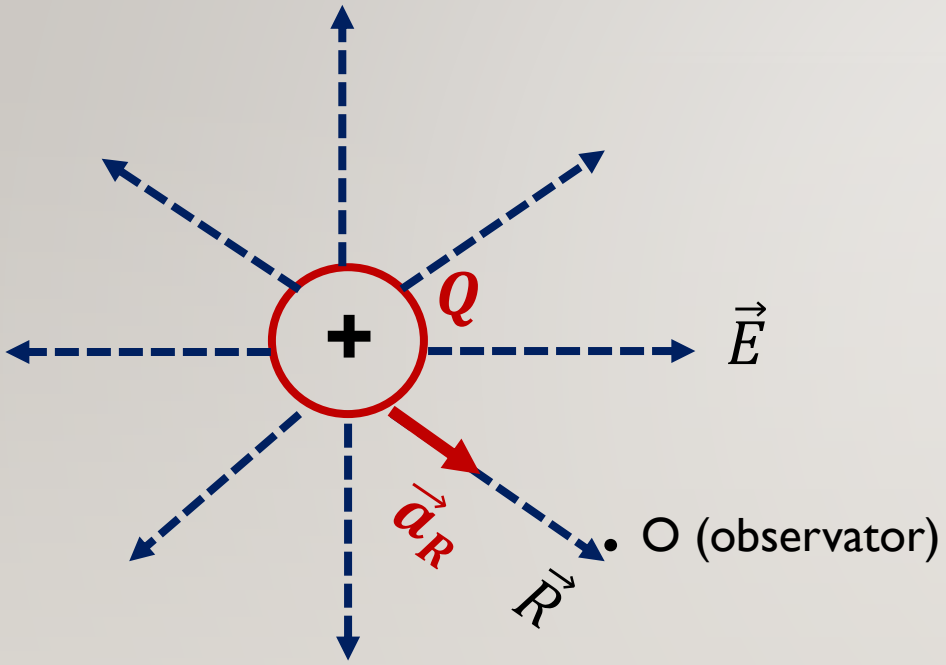


Intensitas Medan Listrik :

Kuat lemahnya pengaruh muatan listrik positif, dinyatakan dengan intensitas medan listrik. Intensitas medan listrik ini bergantung kepada :

a) besar/kecil muatan listrik positif sebagai sumbernya;
b) medium dimana muatan listrik positif tersebut ditempatkan (apakah berada di ruang hampa udara/*vacuum*, di *udara/free space*, atau di media dielektrik sepertinya halnya air tanah, air laut dll;
c) jarak sumber muatan listrik positif ke observator/lokasi pengujian/pengukuran/user;

Intensitas Medan Listrik diberi simbol $\vec{E}$:



Untuk besar Q muatan positif , intensitas medan listrik yang dihasilkan dirumuskan :

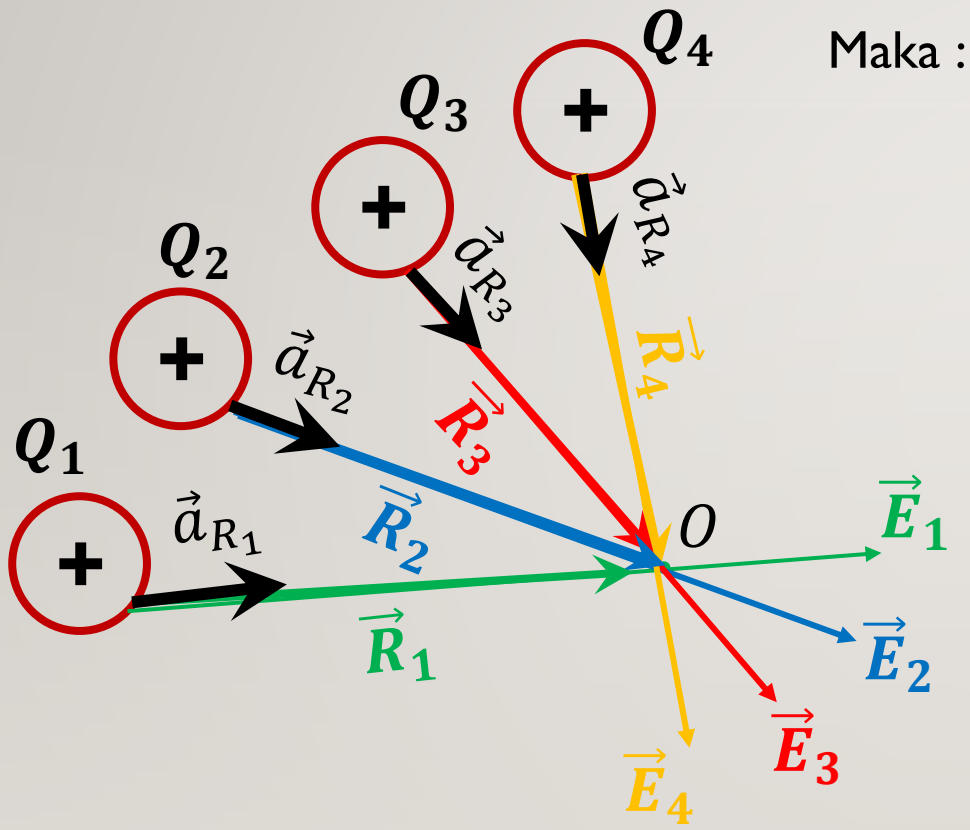
$$\vec{E} = k\frac{Q}{R^2}\vec{a}_R$$

R = jarak sumber $(+Q)$ ke observator

$\vec{a}_R$ = vektor satuan yang berarah dari sumber $(+Q)$ ke observator

k = konstanta medium (ruang hampa, *free space*, medium dielektrik : ε_r)

Jika ada lebih dari 1 (satu) muatan listrik $(+Q)$: $Q_1, Q_2, \ldots\ldots, Q_n$



Maka : Intensitas Medan Listrik yang dirasakan di titik observator O :

$$\vec{E}\text{di } O = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \vec{E}_4$$

$$= k\left[\frac{Q_1}{{R_1}^2}\vec{a}_{R_1} + \frac{Q_2}{{R_2}^2}\vec{a}_{R_2} + \frac{Q_3}{{R_3}^2}\vec{a}_{R_3} + \frac{Q_4}{{R_4}^2}\vec{a}_{R_4}\right]$$

R_1= jarak dari muatan Q_1 ke titik observator

R_2= jarak dari muatan Q_2 ke titik observator

Dan seterusnya….

Dari persamaan intensitas medan listrik, dapat diambil kesimpulan :

1) Sumber medan listrik adalah muatan listrik positif.
2) Arah medan listrik membentuk lintasan terbuka, yaitu *point to point* (dari sumber ke titik observator).
3) Ketika kita bergerak pada jarak yang konstan terhadap titik sumber, maka intensitas medan listrik yang dirasakan akan tetap (sama).
4) Ketika kita bergerak menjauhi sumber listrik, maka intensitas medan listrik yang dirasakan semakin kecil, pengecilan memenuhi fungsi terbalik terhadap kuadrat jarak antara sumber dengan observator.
5) Intensitas medan listrik yang dirasakan pada medium dielektrik, lebih kecil dibandingkan dengan intensitas medan listrik di ruang bebas (*free space*/udara bebas). Faktor pengecilan intensitas medan listrik pada medium memenuhi fungsi terbalik terhadap nilai permitivitas relatif (ε_r)medium.
6) Muatan listrik negatif, menerima medan listrik dari sumber muatan listrik positif.
7) Ketika terdapat muatan listrik negatif, maka medan listrik akan menuju ke muatan listrik negatif dan sebagian ke ruang bebas.

BAGAIMANA, ANAK-ANAK? MASIH MODE "ON" ?

Waduuuhhh…rumus-rumus tadi buat aku pusing….gak ngerti…susah pisan



Aku sih enjoy dengan rumus-rumus tadi…





Siap Bu, aku sikat habis rumus kayak gini mah…..kecil itu mah….



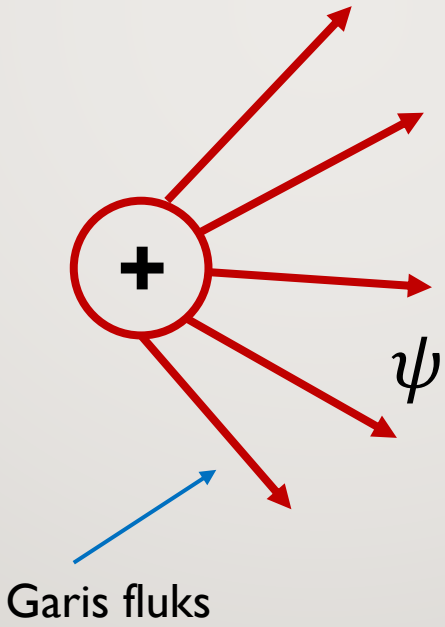
Anak-anak….ayo tetap semangat, jangan menyerah…kalo kalian sabar dan tekun, insyaa Allah karunia berupa pemahaman akan Allah berikan buat kalian semua, oke yah….?

Tidak ada yang sulit jika kita mau belajar, siap yah?

FLUKS LISTRIK & KERAPATAN FLUKS LISTRIK

Keberadaan medan listrik di suatu tempat dinyatakan oleh garis-garis medan (berupa anak panah). Garis-garis medan ini menunjukan adanya penyebaran medan listrik dari sumber ke observator. Penyebaran sumber listrik ini sering dinamakan fluks listrik.

Penyebaran sumber listrik (fluks listrik) pun bergantung pada medium yang dilaluinya.

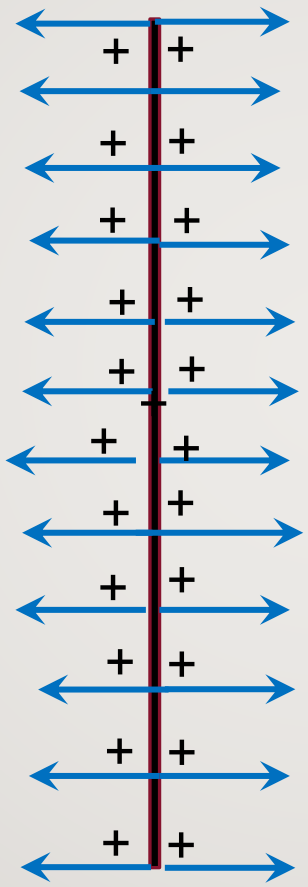


1 (satu) garis fluks mewakili 1 Coloumb muatan listrik positif, sehingga jika ada muatan listrik positif 1000 Coloumb, maka ada 1000 garis fluks.

Oleh karena itu, satuan fluks listrik ψ adalah Coloumb

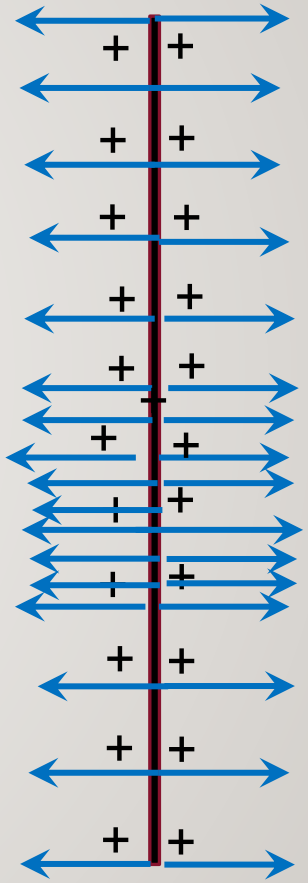
FLUKS LISTRIK & KERAPATAN FLUKS LISTRIK

Muatan listrik terdistribusi pada sebuah batang konduktor (warna hitam) : jarak antar garis-garis fluks (warna biru) sama menunjukan muatan listrik terdistribusi uniform



ψ (fluks listrik)

Muatan listrik terdistribusi uniform



ψ (fluks listrik)

Muatan listrik terdistribusi non-uniform

FLUKS LISTRIK & KERAPATAN FLUKS LISTRIK

Kerapatan fluks listrik ($\vec{D}$)

Menunjukan kemampuan media menyebarkan atau mengkonstrasikan medan listrik

Hubungan kerapatan fluks listrik yang disimbolkan dengan $\vec{D}$ adalah bahwa : $\vec{D} = \varepsilon\vec{E} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$

Pendalaman tentang kerapatan fluks listrik :

$$\vec{D} = \varepsilon\vec{E} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$$

$$\vec{D}(\text{di ruang hampa}) = \varepsilon\vec{E} = \varepsilon_0\vec{E}$$

$$\vec{D}(\text{di udara}) = \varepsilon\vec{E} = \varepsilon_0\vec{E}; \text{karena } \varepsilon_r = 1$$

a) Ruang hampa dan udara menyebarkan medan listrik (kerapatan fluks listrik paling kecil di ruang hampa dan di udara);
b) Media dielektrik dengan $\varepsilon_r > 1$, akan mengkonsentrasikan medan listrik;
c) Semakin kuat sifat dielektrik ($\varepsilon_r \gg 1$), semakin mengkonsentrasikan medan listrik, hal ini ditandai dengan kerapatan fluks listrik yang tinggi.



Contoh : air laut.

Air laut memiliki $\varepsilon_r = 81$, angka ini termasuk sangat tinggi untuk sebuah harga permitivitas relatif, sehingga ketika ada gerakan elektrik yang sangat kuat (gaya listrik yang sangat kuat yang menghasilkan medan listrik sangat kuat) dari dasar laut dan kemudian merambat dari dalam laut ke permukaan maka air laut akan mengkonsentrasikan medan listrik dengan sangat rapat/kuat, pada kondisi ini memungkinkan di laut tersebut terjadi Tsunami yang dampaknya terjadi di permukaan laut.

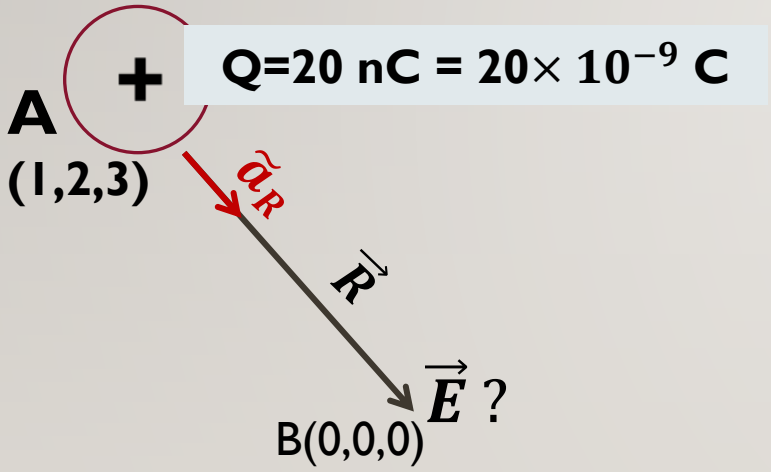
LATIHAN SOAL YUKS….



Jangan diganggu…sst…

1. Diketahui sebuah muatan listrik positif sebesar 20 nC yang diletakan di udara di titik A(1,2,3). Hitung intensitas medan listrik di titik B(0,0,0).

Solusi :



Langkah :

1. Mencari $\vec{R}$

Sumber muatan positif berada di titik A(1,2,3) sedangkan titik observator adalah B(0,0,0), ingat arah medan listrik adalah dari sumber ke observator, berarti $\vec{R}$ adalah vektor yang berawal dari A menuju ke B, sehingga :

$$\vec{R} = (0-1)\tilde{a}_x + (0-2)\tilde{a}_y + (0-3)\tilde{a}_z = -\tilde{a}_x - 2\tilde{a}_y - 3\tilde{a}_z$$

Lanjutan Solusi No. I

2. Mencari jarak sumber muatan positif ke titik observator :
   Pada gambar yang dimaksud jarak adalah jarak dari titik A ke B atau dengan kata lain
   $|\vec{R}| = R = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + (-3)^2} = \sqrt{14}$ **satuan jarak.**
3. Mencari vektor satuan $\tilde{a}_R$, dengan mengikuti persamaan vektor, maka :

$$\tilde{a}_R = \frac{\vec{R}}{|\vec{R}|} = \frac{-\tilde{a}_x - 2\tilde{a}_y - 3\tilde{a}_z}{\sqrt{14}}$$

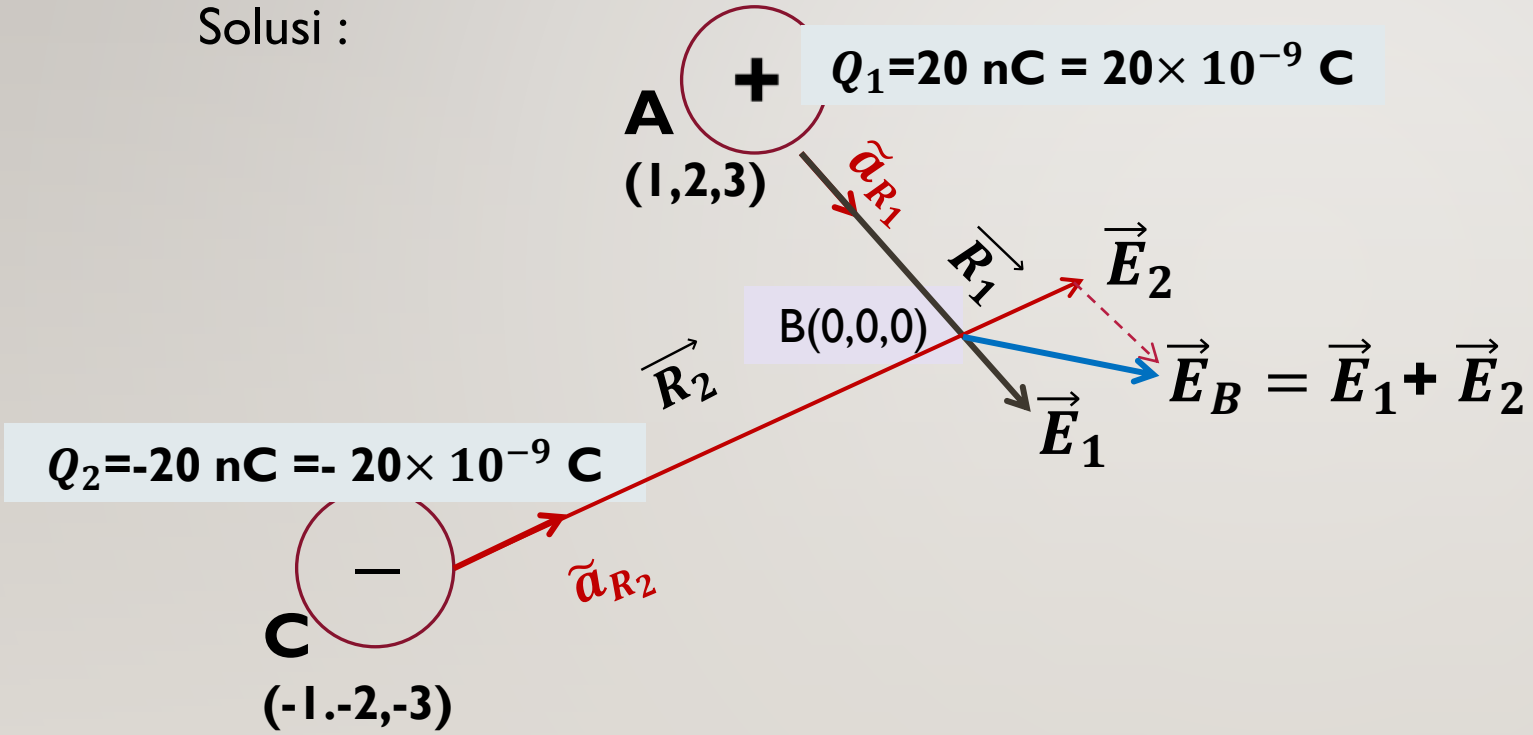
4. Mencari Intensitas Medan Listrik $\vec{E}$ di titik observator B :

$$\vec{E} = k\frac{Q}{R^2}\tilde{a}_R = 9 \times 10^9 \times \frac{20\times10^{-9}}{(\sqrt{14})^2} \times \left(\frac{-\tilde{a}_x - 2\tilde{a}_y - 3\tilde{a}_z}{\sqrt{14}}\right) = 180 \times \left(\frac{-\tilde{a}_x - 2\tilde{a}_y - 3\tilde{a}_z}{(\sqrt{14})^{3/2}}\right)$$

$$= -24,9\tilde{a}_x - 49,7\tilde{a}_y - 74,6\tilde{a}_z \text{ (volt/meter)}$$

2. Diketahui di udara terdapat dua buah muatan listrik yaitu 20 nC yang diletakan di titik A(1,2,3) dan -20 nC yang diletakan di titik C(-1,-2,-3). Hitung intensitas medan listrik di titik B(0,0,0).

Solusi :



$\vec{E}_1$ sudah dihitung, yaitu :

$$\vec{E}_1 = -24,9\tilde{a}_x - 49,7\tilde{a}_y - 74,6\tilde{a}_z$$

Lanjutan Solusi No. 2

Mencari $\vec{E}_2$

Langkah :

1. Mencari $\vec{R}_2$

   Sumber muatan negatif berada di titik C(-1,-2,-3) sedangkan titik observator adalah B(0,0,0), ingat arah medan listrik adalah dari sumber ke observator, (anggap dulu muatan negatif ini sebagai sumber) berarti $\overrightarrow{R_2}$ adalah vektor yang berawal dari C menuju ke B, sehingga :

   $$\boldsymbol{\vec{R}_2 = (0+1)\tilde{a}_x + (0+2)\tilde{a}_y + (0+3)\tilde{a}_z = \tilde{a}_x + 2\tilde{a}_y + 3\tilde{a}_z}$$

2. Mencari jarak sumber muatan negatif ke titik observator :
   Pada gambar yang dimaksud jarak adalah jarak dari titik C ke B atau dengan kata lain

   $$\boldsymbol{\left|\overrightarrow{R_2}\right| = R_2 = \sqrt{(1)^2 + (2)^2 + (3)^2} = \sqrt{14}}$$ **satuan jarak.**

3. Mencari vektor satuan $\tilde{a}_R$, dengan mengikuti persamaan vektor, maka :

$$\tilde{a}_R = \frac{\vec{R}}{|\vec{R}|} = \frac{\tilde{a}_x + 2\tilde{a}_y + 3\tilde{a}_z}{\sqrt{14}}$$

4. Mencari Intensitas Medan Listrik $\overrightarrow{E_2}$ di titik observator B :

$$\vec{E}_2 = k\frac{Q_2}{{R_2}^2}\tilde{a}_{R_2} = 9\times10^9 \times \frac{(-20\times10^{-9})}{(\sqrt{14})^2} \times \left(\frac{\tilde{a}_x + 2\tilde{a}_y + 3\tilde{a}_z}{\sqrt{14}}\right) = -180 \times \left(\frac{\tilde{a}_x + 2\tilde{a}_y + 3\tilde{a}_z}{(\sqrt{14})^{3/2}}\right)$$

$$= -24,9\tilde{a}_x - 49,7\tilde{a}_y - 74,6\tilde{a}_z \text{ (volt/meter)}$$

Maka medan listrik total di titik B (0,0,0) adalah

$$\vec{E}_B = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = -24,9\tilde{a}_x - 49,7\tilde{a}_y - 74,6\tilde{a}_z + -24,9\tilde{a}_x - 49,7\tilde{a}_y - 74,6\tilde{a}_z = -49,8\tilde{a}_x - 99,4\tilde{a}_y - 149,2\tilde{a}_z$$

Dalam satuan **(volt/meter)**

Analisa medan listrik dari muatan positif dan negatif

Medan Listrik yang dihasilkan oleh muatan positif Q = 20 nC memiliki vektor satuan :

$$\tilde{a}_R = \frac{-\tilde{a}_x - 2\tilde{a}_y - 3\tilde{a}_z}{\sqrt{14}}$$

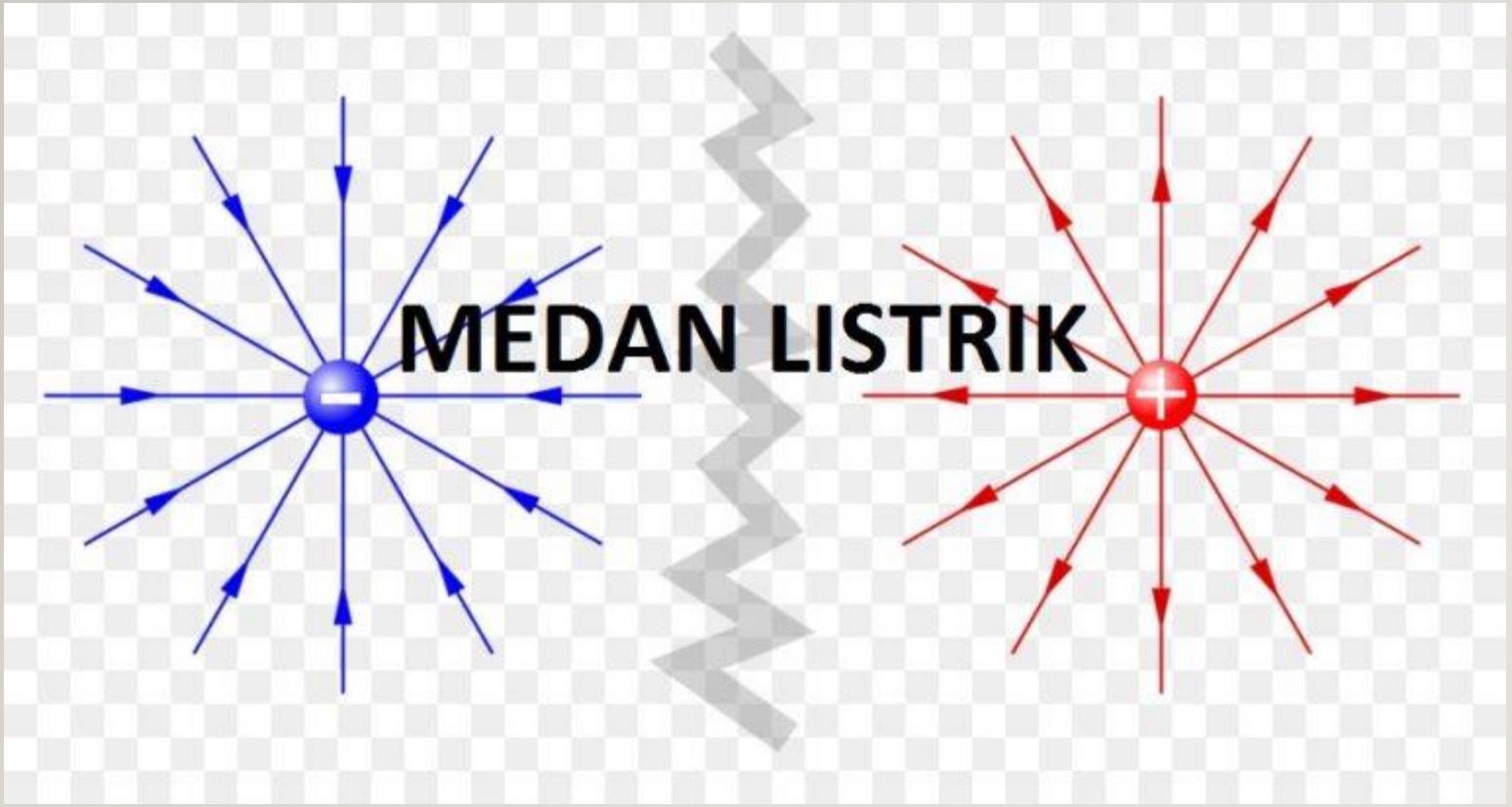
Arah ini menunjukan arah keluar dari muatan listrik +20 nC, dari sini kita bs mengambil kesimpulan bahwa muatan listrik +20 nC menghasilkan medan listrik/memberikan medan listrik

Sedangkan vektor satuan dari medan listrik untuk muatan negatif Q = -20 nC adalah :

$$\tilde{a}_R = \frac{\tilde{a}_x + 2\tilde{a}_y + 3\tilde{a}_z}{\sqrt{14}}$$

Arah ini kebalikan dari arah medan listrik positif, sehingga bisa dikatakan bahwa arah ini adalah arah masuk, yang artinya muatan listrik -20 nC menerima medan listrik, bukan menghasilkan medan listrik

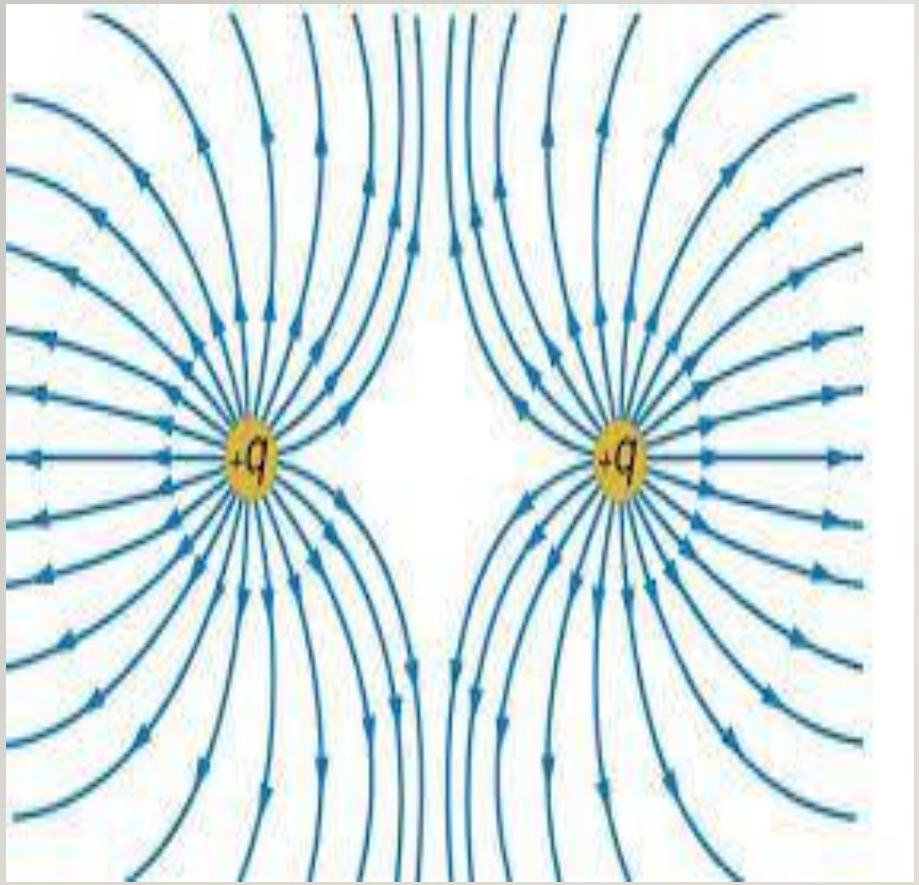


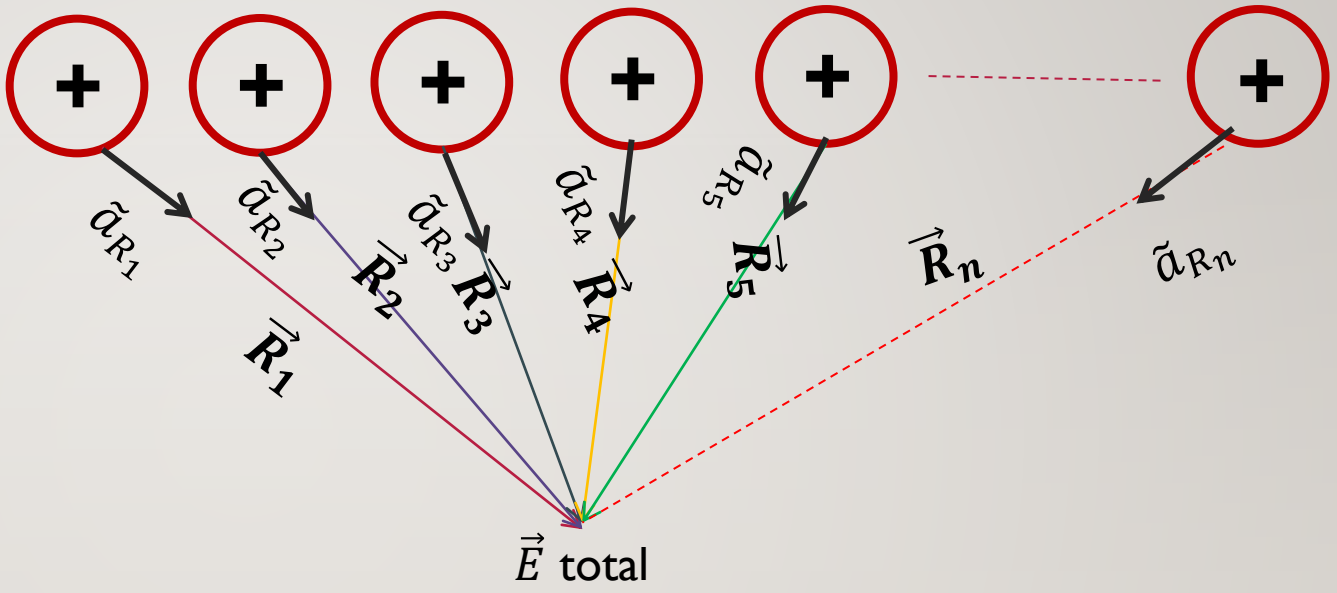


Jadi :

Muatan listrik positif menghasilkan medan listrik (arahnya dari dirinya ke luar), sedangkan muatan listrik negatif menerima medan listrik (arah menuju dirinya)

Jika ada n buah muatan listrik positif, maka kerapatan fluks listrik yang dihasilkan di suatu titik observator adalah :





$$\vec{D}_{total} = \varepsilon \vec{E}_{total} = \varepsilon k \sum_{N=1}^{N=n} \frac{Q_N}{{R_N}^2} \tilde{a}_{R_N}$$

Jika ditanyakan berapa kerapatan fluks listrik dari Soal No. 1 dan 2, maka :

Untuk soal No. 1, kerapatan fluks listrik : $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} = \left(\frac{1}{36\pi} \times 10^{-9}\right) \times \left(-24,9\tilde{a}_x - 49,7\tilde{a}_y - 74,6\tilde{a}_z\right)$

$$= 8,8412 \times 10^{-12} \times \left(-24,9\tilde{a}_x - 49,7\tilde{a}_y - 74,6\tilde{a}_z\right)$$

$$= -0,22\tilde{a}_x - 0,44\tilde{a}_y - 0,66\tilde{a}_z$$ Dalam satuan nC/m^2, n = nano $=10^{-9}$

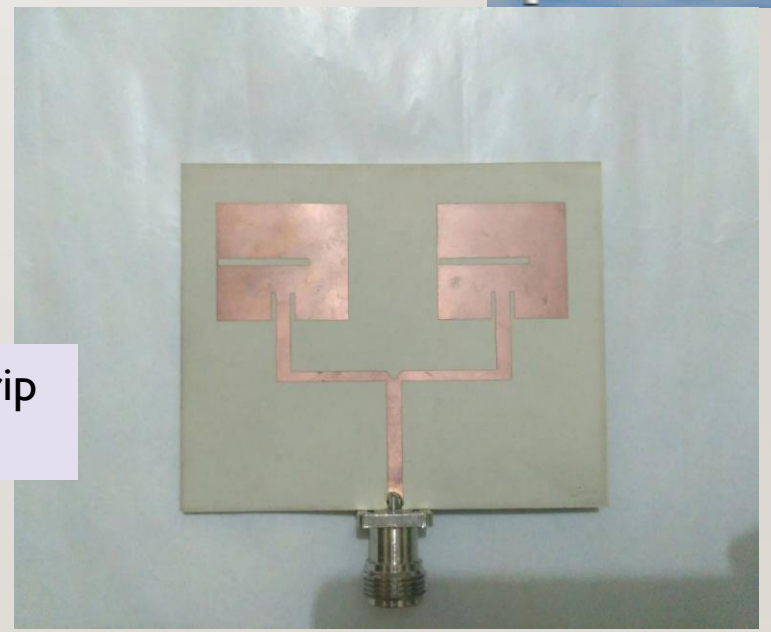
Cara yang sama untuk soal No.2

Medan Listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik positif terdistribusi

Real-nya muatan listrik positif tersebar menempati benda. Benda tersebut bisa berbentuk garis, berbentuk bidang dan juga berbentuk benda yang memiliki ruang/volume. Sebagai contoh : muatan-muatan listrik positif yang tersebar di sepanjang batang konduktor antena dipol, seperti terlihat pada gambar. Bisa juga tersebar di permukaan konduktor dari elemen radiator antena mikrostrip, yang mana antena tersebut berbentuk bidang.



Antena 2- dipole



Antena mikrostrip persegi

Medan Listrik terdistribusi pada batang konduktor

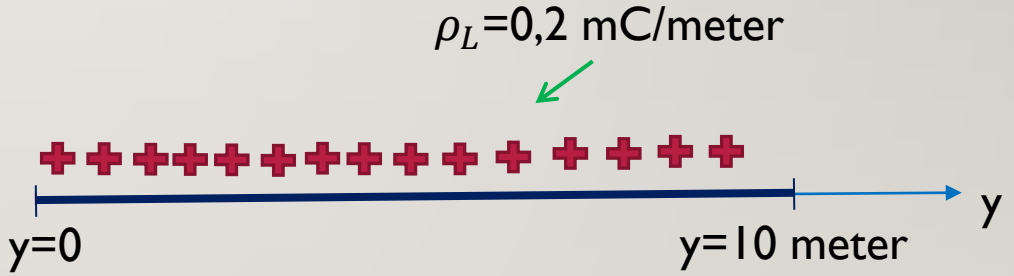
Disini, kita mengenalkan yang disebut **Rapat Muatan Garis,** diberi simbol ρ_L dalam satuan Coloumb/meter

Contoh : ρ_L=0,2 mC/meter, artinya di setiap 1 meter batang konduktor terdapat 0,2 mili Coloumb muatan listrik positif, berarti dapat dibayangkan bahwa muatan-muatan listrik ini tersebar merata di seluruh permukaan batang konduktor, kita memberi nama dengan istilah distribusi *uniform*

Contoh lain : Terdapat sebuah batang konduktor yang membentang di sepanjang sumbu y dari y=0 sampai y = 10 meter. Jika ρ_L=0,2 mC/meter, maka besar muatan listrik total pada batang adalah :

Disini kita menggunakan konsep diferensial panjang, masih ingat?

Muatan listrik total yang ada di batang konduktor tersebut adalah :



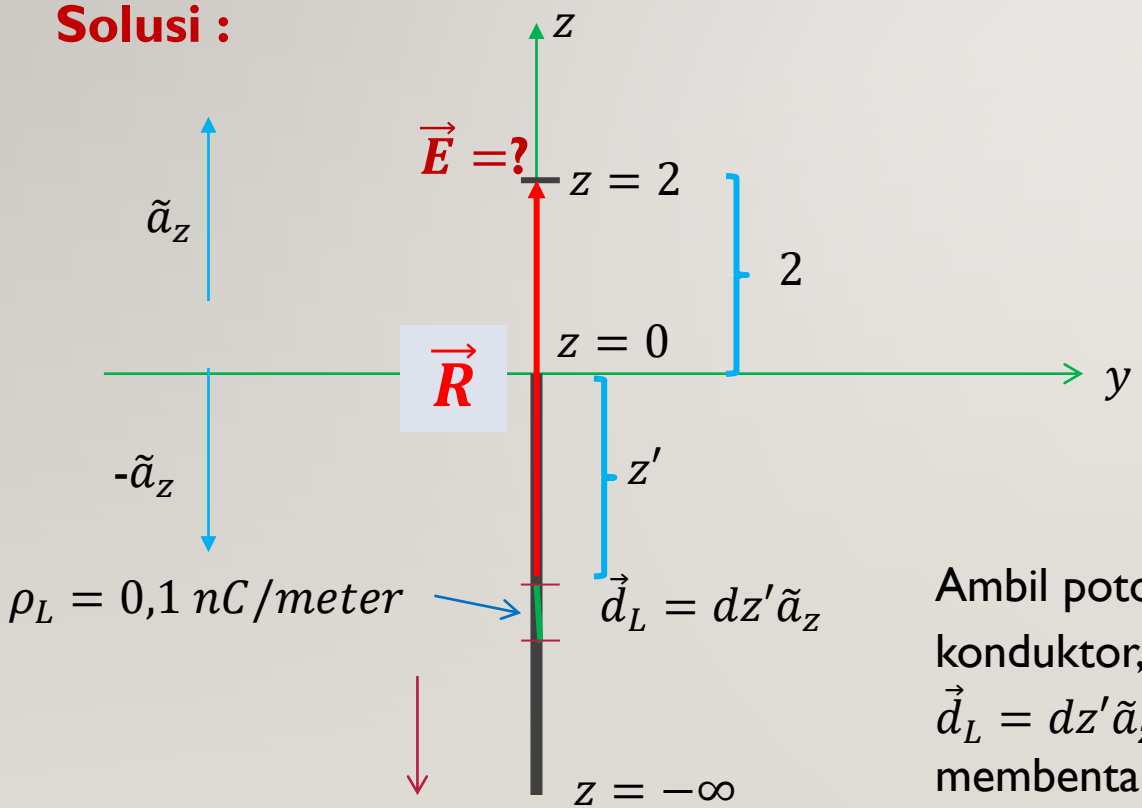
$$Q = \int_{y=0}^{y=10} \rho_L d_L = \int_{y=0}^{y=10} \rho_L d_y = \rho_L y\Big|_{y=0}^{y=10} = 0,2 \times 10^{-3} \times 10 = 2mC$$

$$d_L = dy$$

Contoh lain :

Di ruang bebas (udara), sebuah batang konduktor membentang di sepanjang sumbu z. Pada batang tersebut terdistribusi muatan listrik secara merata dengan $\rho_L = 1\mu C/meter$. Jika batang ditempatkan dari $z = -\infty$ sampai $z = 0$, hitung medan listrik pada titik z =2.

Solusi :



Rumus medan Listrik :

$$\vec{E} = k\frac{Q}{R^2}\vec{a}_R$$

$\vec{a}_R$ merupakan vektor satuan dari sumber (batang konduktor) ke titik observator, dari gambar $\vec{a}_R = \vec{a}_z$

Ambil potongan panjang dari batang konduktor, sebut saja $\vec{d_L}$, pada gambar $\vec{d}_L = dz'\tilde{a}_z$ (karena batang konduktor membentang di sepanjang sumbu z)

Dari gambar didapat bahwa :

$\vec{R} = 2\tilde{a}_z + z'(-\tilde{a}_z) = (2 - z')\tilde{a}_z$

$R = 2 - z'$

Disini kita mendapatkan :

$$\vec{E} = k\frac{Q}{R^2}\vec{a}_R = k\frac{\int_{z=-\infty}^{z=0}\rho_L d_L}{R^2}\vec{a}_R = k\frac{\int_{z=-\infty}^{z=0}\rho_L d_{z'}}{(2-z')^2}\vec{a}_z$$

$$= k\rho_L\int_{z=-\infty}^{z=0}\frac{1}{(2-z')^2}d_{z'}\,\vec{a}_z$$

$$= k\rho_L\int_{z=-\infty}^{z=0}(2-z')^{-2}d_{z'}\,\vec{a}_z$$

$$= k\rho_L(-1)(-2+1)(2-z')^{-2+1}\Big|_{z=-\infty}^{z=0}\vec{a}_z$$

$$= k\rho_L(2-z')^{-1}\Big|_{z=-\infty}^{z=0}\vec{a}_z$$

$$\vec{E} = \frac{(9\times10^9)\rho_L}{(2-z')}\Big|_{z=-\infty}^{z=0}\vec{a}_z$$

$$= \frac{(9\times10^9)\rho_L}{(2-0)}\vec{a}_z - \lim_{z'=-\infty}\frac{(9\times10^9)\rho_L}{(2-z')}\vec{a}_z$$

$$= \frac{(9\times10^9)\rho_L}{2}\vec{a}_z - \lim_{z'=-\infty}\frac{(9\times10^9)\frac{\rho_L}{z'}}{\left(\frac{2}{z'}-\frac{z'}{z'}\right)}\vec{a}_z$$

$$= (9\times10^9)\frac{10^{-6}{}_L}{2}\vec{a}_z$$

$\rho_L = 1\mu C = 10^{-6}$ C

$$\vec{E} = 450\vec{a}_z \text{ (Volt/meter)}$$